

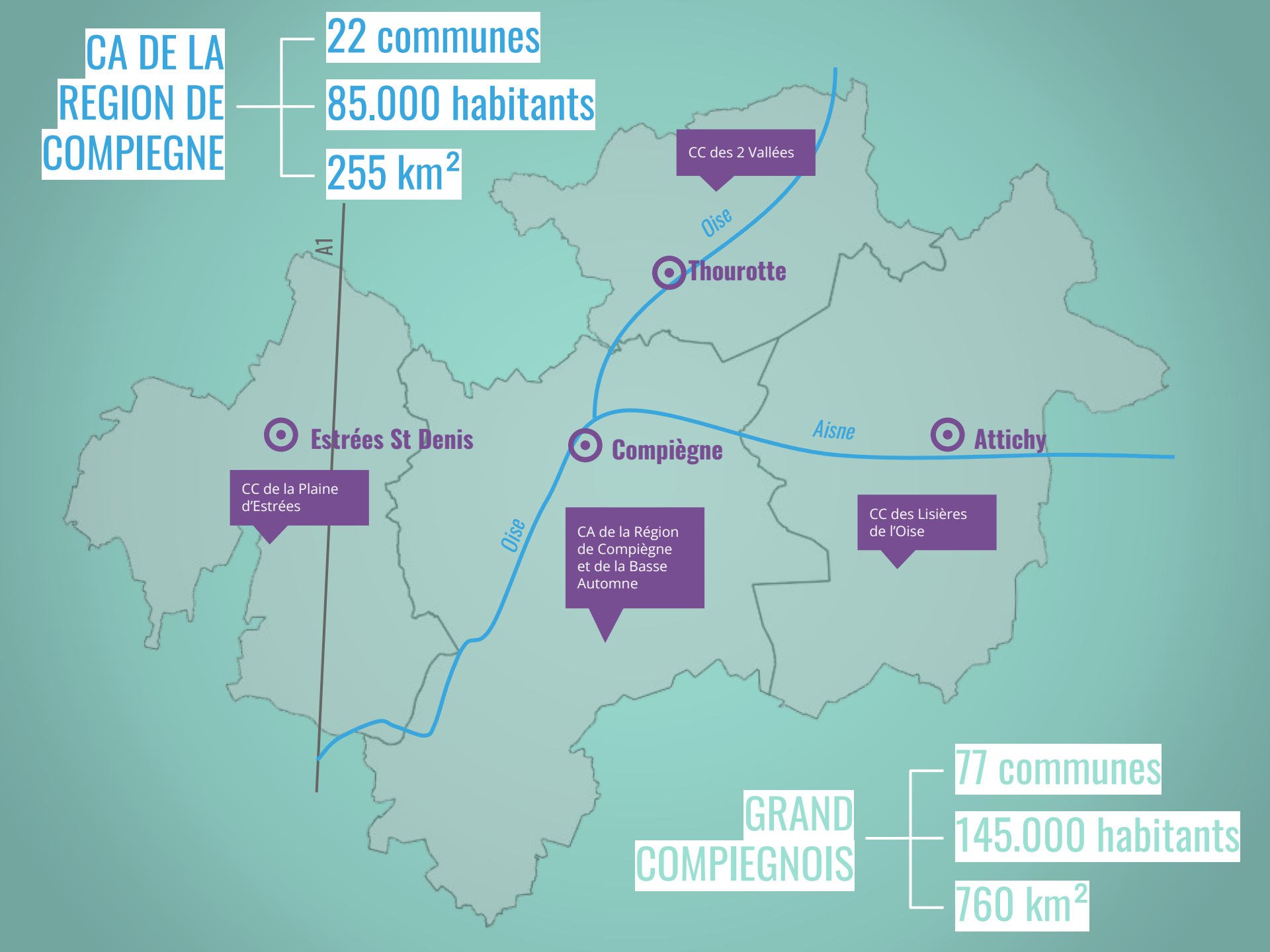
Initiation au “websig”

QUI?

FLORENT VANHOUTTE

CA de la Région de Compiègne

Responsable Service Information Géographique mutualisé du Grand Compiégnois


CA DE LA REGION DE COMPIEGNE
22 communes
85.000 habitants
255 km²
A1
CC des 2 Vallées
Oise
Thourotte
Estrées St Denis
Compiègne
Aisne
Attichy
CC de la Plaine d'Estrées
Oise
CA de la Région de Compiègne et de la Basse Automne
CC des Lisières de l'Oise
GRAND COMPIEGNOIS
77 communes
145.000 habitants
760 km²

2005



Personne (de 12 ans et plus)
UTILISE INTERNET

Source : CREDOC, Baromètre du Numérique (2021)

2020

92%

Personne (de 12 ans et plus)
UTILISE INTERNET

Source : CREDOC, Baromètre du Numérique (2021)

2011

17%

Personne (de 12 ans et plus)
ÉQUIPÉE D'UN SMARTPHONE

Source : CREDOC, Baromètre du Numérique (2021)

2020

84%

Personne (de 12 ans et plus)
ÉQUIPÉE D'UN SMARTPHONE

Source : CREDOC, Baromètre du Numérique (2021)

SOMMAIRE

1. “Webisation” des SIG
   - Concepts
   - Origines du processus de webisation
   - Le SIG comme une plateforme web de géoservices
   - Impacts de la webisation
2. Mise en oeuvre d’une webapp
   - Typologie des solutions de développement
   - Démonstrations (2)

Webisation des SIG

1

Webmapping
WebSIG

Illustrations et concepts

Exemples

- Aéroports d'Europe au XVIe siècle
- Balades en ville
- Feu de forêt en Australie
- Elections législatives françaises 2022
- Thermographie aérienne de Colmars
- Tiers lieu de travail de l'Ile de France
- Randonnées en PNR des volcans d'Auvergne
- Patrimoine historique de Toulouse
- Observatoire économique d'Amiens

Exemples

- Sujets traités : Divers
- Thème : Ciblé
- Carte : Vecteur principal de l'information (souvent)
- Fonctionnalités :
  - Basiques : déplacement, interrogation (généralement)
  - Avancées : saisie, calcul, analyse … (rarement)

⇒ Les formes de webmapping sont extrêmement variées

(TENTATIVE) DE DEFINITION(S)

WEB-MAPPING

WEB-SIG

Webmapping : processus de publication d'une carte dynamique, interactive sur le web.

Une "webmap" est un site ou une application dédiée qui permet de consulter des données géographiques, généralement sur une thématique précise.

Websig : plateforme SIG en mode web. Il comporte donc des fonctions **riches** permettant comme pour tout SIG, de faire de la saisie, de l'analyse spatiale et de la diffusion (en ligne : webmapping).

Une plateforme websig permet de faire du webmapping, la réciproque n'est pas vraie

Webisation des SIG

1

Origines

de la webisation du SIG

Quelques une des dernières (r)évolutions majeures ayant bouleversées les SI-G (techno./réglementaire)

- 1994 - Internet grand public (FR)
- 1999 - ADSL
- 2004 - GPS Automobile TomTomGo
- **2004 - Google Maps**
- **2005 - Google Earth**
- 2006 - Géoportail de l'IGN
- 2006 - Facebook (grand public)
- 2007 - Iphone
- 2007 - Directive (EU) INSPIRE
- 2010 - OpenStreetMap (essor)
- 2011 - Data.gouv.fr - l'Etat comme infrastructure de données
- 2015 - HTML 5
- 2016 - Loi pour une République Numérique (FR)
- 2018-2020 - Projet smartcity de Google à Toronto

... mais aussi : FTTH, API, Bigdata, NoSQL, IoT, Blockchain, IA ...

La démocratisation de l'accès au territoire assurée par le "web géographique" a engagé une évolution majeure de la géomatique, en éclairant le grand public sur son existence et en démystifiant la complexité des SIG.

Nouveau paradigme :
"il y a une application pour ça ?"



Qu'impose ce nouveau paradigme ?

- **Simplicité**

  Interface légère (fonctions contextuelles)

- **Unité (SI-G) / données mélangées (mashup)**

  Le SIG n'est plus que la dimension géographique du SI et doit être en capacité d'intégrer des données tierces distribuées (issues de fournisseurs de webservices)

- **Évolutivité / Adaptabilité : Agilité**

  Cycles de développements informatiques courts (syndrome mode "beta")

  Capacité à enrichir en fonctionnalités ou en données nouvelles l'application en fonction de l'évolution des besoins et/ou de la maturité numérique des utilisateurs

- **Interactivité / Autonomie**

  L'utilisateur doit pouvoir "agir" seul dans l'application afin d'effectuer ses propres analyses (spatiales)

- **Mobilité / Portabilité**

  Information (données) disponible à tout moment, y compris en mode mobile, quelque soit le support et le système d'exploitation

Webisation des SIG

1

Le SIG comme

une plateforme web
de géoservices

ARCHITECTURE D'UNE APPLICATION WEB(SIG)

CLIENT (CARTOGRAPHIQUE)

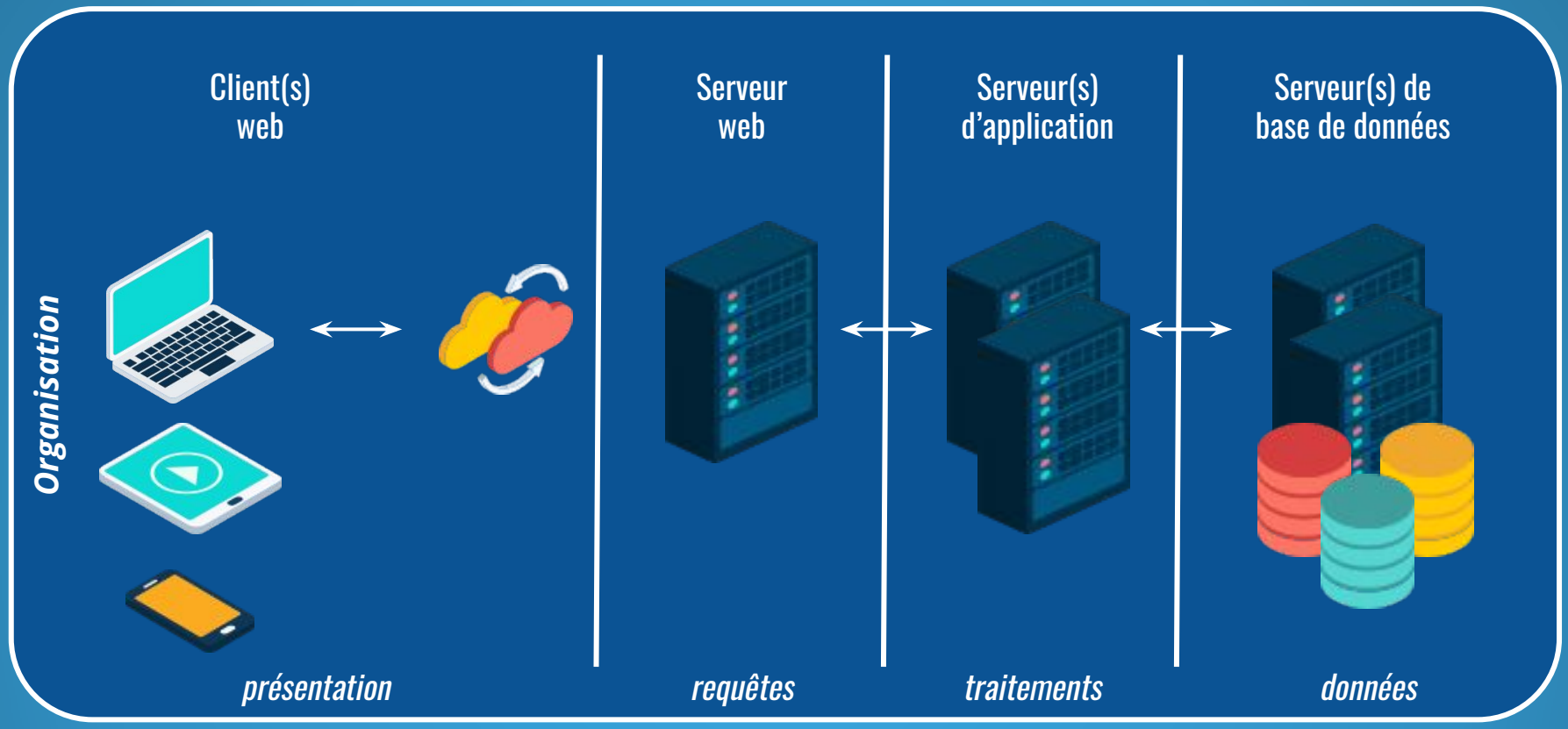
Accessible depuis un navigateur internet, le client émet des requêtes au serveur pour gérer l'affichage et l'interactivité de la carte.

Selon que client soit dit "léger" ou "riche", le traitement est effectué en totalité ou en majorité par le serveur, le client affichant une réponse toute faite ou semi-finie.

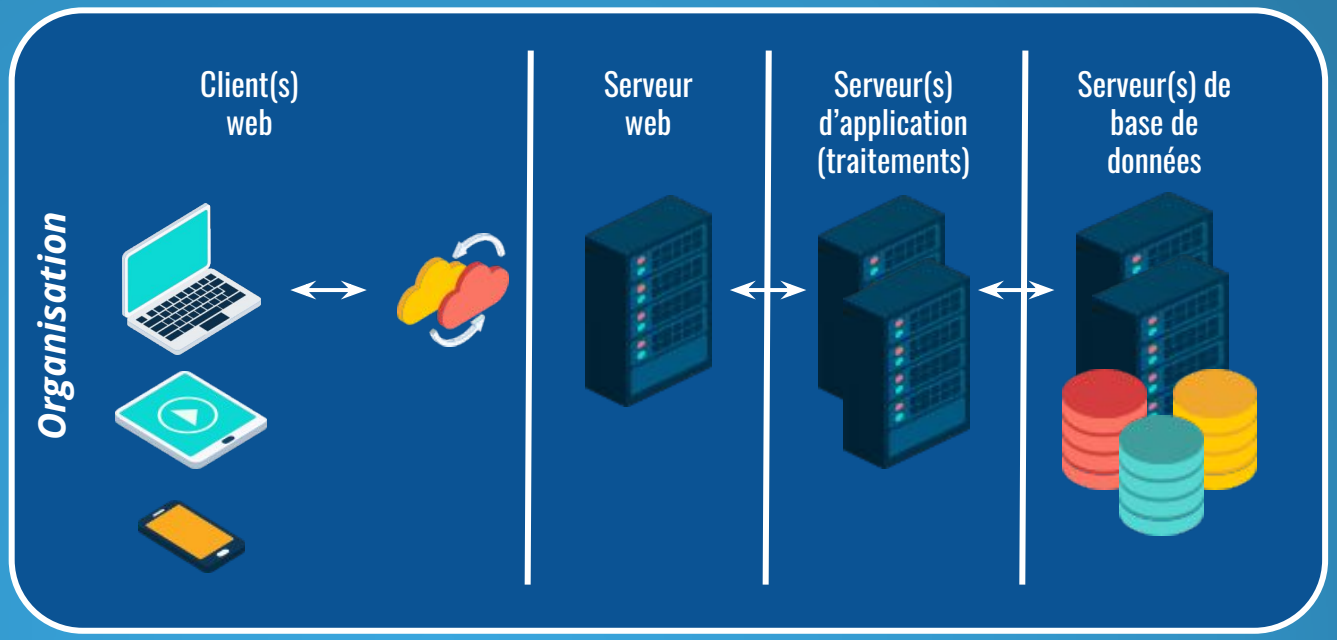
SERVEUR (GEOSERVICES)

Programme s'exécutant côté serveur qui est chargé de traiter les requêtes (géographiques) formulées par le client.

En fonction de la nature du service, celui-ci fournit en retour des données (fond de plan, image, analyse spatiale, géocodage, calcul d'itinéraire, téléchargement, ….).



Architecture d'une plateforme web(sig) multi-tiers ...



Client(s) Web (hors organisation)

produit

consomme

Ex : flux OGC (wms, wfs)

Tuile OSM

Calcul d'itinéraire du géoportail

.... orientée (géo)services

Webisation des SIG

1

Impacts

Technique # Organisationnel

IMPACTS TECHNIQUES D'UNE PLATEFORME WEBSIG ORIENTEE SERVICES

- Plus accessible
- Plus interopérable
- Plus de sécurité des données
- Plus indépendante (faible adhérence des données par rapport aux applications)
- Plus performante
  - une répartition de "charge" entre différents serveurs
  - allégement côté client
- Plus de fiabilité
- Plus évolutive
- Limité et dépendante du réseau (débit)
- (Pour l'instant) Limité fonctionnellement dans certaines tâches comparativement à une solution client "lourd"

IMPACTS ORGANISATIONNELS D'UNE PLATEFORME WEBSIG ORIENTEE SERVICES

- SIG devient la composante spatiale du SI
- Evolution des compétences :
  "Informatisation" de la géo-matique (⅓,⅔)
- Evolution des missions du service SIG

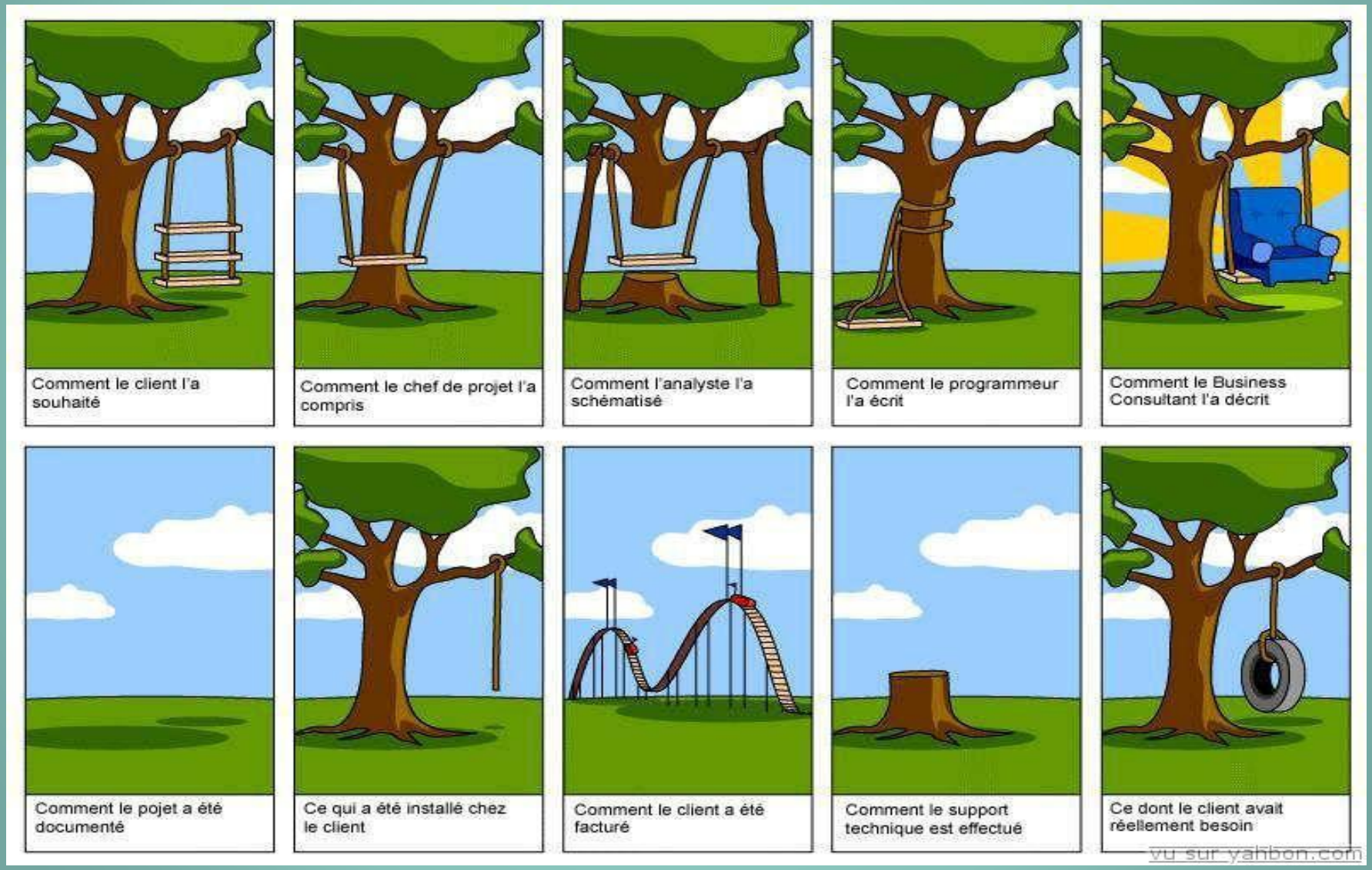
Mise en œuvre d'une webmap

2

TYPES DE SOLUTIONS

pour développer une application webSIG

CONDUITE DE PROJET / TECHNOLOGISME



TYPOLOGIE DES SOLUTIONS

DÉVELOPPEMENT SPÉCIFIQUE

Processus de développement informatique sur mesure ex nihilo d'une application (plusieurs technologies).



Leaflet / javascript / openlayers / json / python / mapserver / geoserver / qgis server / api rest ...

ACQUISITION D'UN SOLUTION DÉDIÉE

Application clé en main, généralement disponible "sur étagère" auprès d'un éditeur informatique.



Gammes : Arcopole Pro (Esri) / GEO (Business Geografic) / Isigeo (Géomatika) ...

PLATEFORME DE DE DÉVELOPPEMENT

Environnement qui comprend des composants déjà pré-programmés (framework) et qui sont assemblés.



Arcopole builder (Esri) / Lizmap (3Liz) / GEOGenerateur (Business Geografic) / Elyxweb (1spatial) / Georchestra / Geomapfish / vMap (veremes) / Isigeo web (Géomatika) / ...

COMPARAISON DES TYPES DE SOLUTION

	Temps	Compétence (développement informatique)	Adaptabilité / Évolutivité	Maintenance	Coût
Dev. spécifique (en interne)	★☆☆	★☆☆	★★★	★☆☆	★★★
Dev. spécifique (sous traité)	★★☆	★★★	★★★	★☆☆	★☆☆
Application dédiée	★★★	★★★	★☆☆	★★★	★☆☆
Plateforme de dev.	★★☆	★★☆	★★☆	★★☆	★★☆

★ : Niveau d'intérêt pour l'organisation

Mise en œuvre d'une webmap

2

EXEMPLE

De développement d’une application websig

EXEMPLE DE LA LIBRAIRIE LEAFLET

“J’ai besoin d’intégrer à mon site internet une carte intéractive figurant le lieu, la date et l’objet du cours magistral”

Étapes de réalisation :

- Intégrer un géoservice de fourniture d’un plan de ville (tuile)
- Paramétrer localisation et échelle
- Intégrer un marqueur
- Intégrer une action au clic sur le marqueur pour afficher l’objet du CM et la date
- Déposer les éléments sur un serveur web et intégrer le résultat dans le site internet

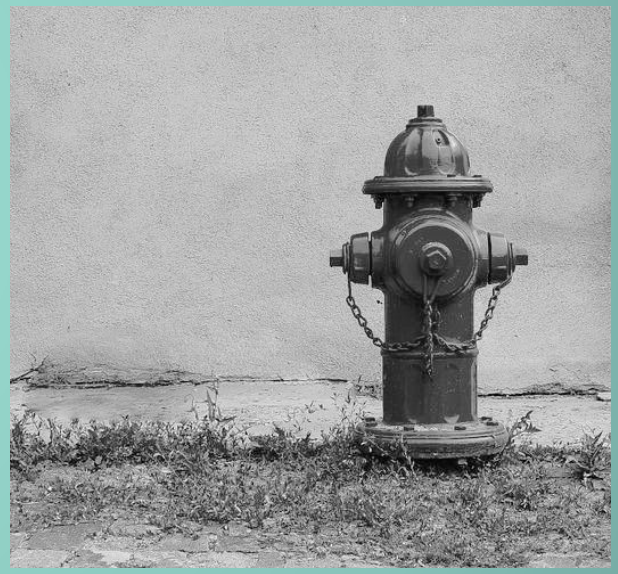


EXEMPLE DU FRAMEWORK GEO.GENERATEUR DE L'ÉDITEUR BUSINESS GEOGRAFIC

"J'ai besoin d'une application pour voir, rechercher et imprimer des fiches d'information sur les Points d'Eau Incendie (PEI)"

Étapes de la conduite du projet :

- Analyse des besoins
- Conception d'une base de données
- Acquisition des données
- **Développement de l'application**
- Accompagnement des utilisateurs



GEO. GENERATEUR

Business Geografic

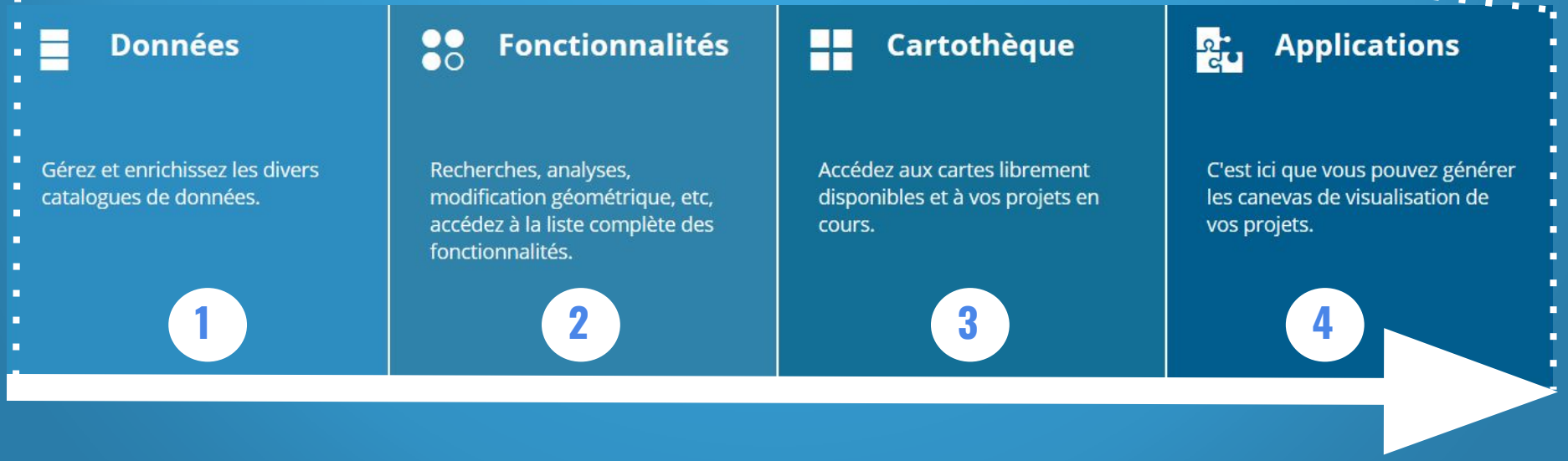
GÉNÉRATEUR D'APPLICATIONS GEO

Business Geografic

SSII française créée en 2001 et spécialisée dans le domaine de l'information géographique

GEO GENERATEUR

Plateforme de développement d'applications websig



RESSOURCES

- L’information géographique en collectivité territoriale : CNFPT - Thomas Pouchin - 2013
- De la donnée géographique à l’information territoriale : CNFPT - Aurélien Brietz - 2014
- SIG et webmapping : ENSG - Alexandre Pauthonnier - 2010
- Le webmapping pour tous : La Fonderie - Agence numérique de l’IdF - Loïc Haÿ
- Modèle de présentation : SlidesCarnival

Merci

de votre attention

DES QUESTIONS?

Contact : florent Vanhoutte